UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Práctica 2 de Álgebra I

En todos los casos se emplea **el método de Gauss**, solamente con operaciones elementales de fila. Se examina el *rango* de la matriz de coeficientes A y de la matriz ampliada $(A\,|\,\mathbf{b})$ para clasificar cada sistema sin recurrir a determinantes.

Ejercicio 1:

$$\begin{cases} 2x+3y-z=7, \\ -x+4y+2z=4, \\ 3x-y+z=2. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[R_1 \leftrightarrow R_2]{} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow -R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 11 & 3 & 15 \\ 3 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1 \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 11 & 3 & 15 \\ 0 & 11 & 7 & 14 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftarrow \tfrac{1}{11}R_2,\ R_3 \leftarrow R_3 - 11R_2 \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & \frac{3}{11} & \frac{15}{11} \\ 0 & 0 & 4 & -1 \end{array}\right]$$

$$R_3 \leftarrow \tfrac{1}{4}R_3 \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & \frac{3}{11} & \frac{15}{11} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{array}\right]$$

Retro-sustituyendo:

$$\left\{ z=-\tfrac{1}{4}, y-\frac{3}{11}z=\frac{15}{11} \Rightarrow y=\frac{63}{44}, x-4y-2z=-4 \Rightarrow x=\frac{27}{22}. \right.$$

A y $(A\,|\,\mathbf{b})$ tienen rango 3, $n=3$ $\Rightarrow$ **sistema compatible determinado (SCD)**.

Ejercicio 2:

$$\begin{cases} 3x+2y-z=4, \\ 6x+4y-2z=8, \\ 2x-y+3z=1. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 4 \\ 6 & 4 & -2 & 8 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \end{array}\right]$$

$$R_3 \leftarrow 3R_3 - 2R_1 \implies \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 11 & -5 \end{array}\right] \implies R_3 \leftarrow -\frac{1}{7}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{7} & \frac{5}{7} \end{array}\right]$$

$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A\,|\,\mathbf{b}) = 2 < n = 3 \;\Rightarrow$ compatible indeterminado (SCI).

Sea $z = t \in \mathbb{R}$ parámetro libre:

$$y = \frac{5}{7} + \frac{11}{7}\,t, \qquad x = \frac{4 - 2y + z}{3} \;=\; \frac{6}{7} - \frac{5}{7}\,t.$$

Ejercicio 3:

$$\begin{cases} x - y + 2z = 3, \\ 2x - 2y + 4z = 7, \\ -x + y - 2z = -3. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 4 & 7 \\ -1 & 1 & -2 & -3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & -3 \end{array}\right]$$

La segunda fila produce la ecuación $0 = 1$, contradicción.

$$\text{Rango}(A) = 1,\ \text{Rango}(A\,|\,\mathbf{b}) = 2 \;\Rightarrow\; \boxed{\text{incompatible (SI).}}$$

Ejercicio 4: Sólo se pide la matriz ampliada:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + 3z = 10, \\ -x + 4y - 2z = -2. \end{cases} \qquad (A\,|\,\mathbf{b}) = \left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 10 \\ -1 & 4 & -2 & -2 \end{array}\right].$$

(Si se realiza Gauss se obtiene la solución $x = 4,\ y = 1,\ z = 1$ y el sistema es SCD).

Ejercicio 5:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1, \\ x + 3y - z = 4, \\ 3x + y + 2z = 7. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 7 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 7 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1 \end{matrix} \Longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & -7 & 3 & -7 \\ 0 & -8 & 5 & -5 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftarrow -\tfrac{1}{7}R_2,\ R_3 \leftarrow R_3 - 8R_2 \Longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{21}{11} \end{array}\right]$$

Retro-sustitución:

$$z = \tfrac{21}{11}, \quad y = 1 + \tfrac{3}{7}\,z = \tfrac{20}{11}, \quad x = 4 - 3y + z = \tfrac{5}{11}.$$

Rangos 3→ **SCD**.

Ejercicio 6:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 2, \\ 2x + 5y + z = 9, \\ -x + y + 2z = 3. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & 9 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_1 \quad \Longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2 \Longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -8 & -10 \end{array}\right] \quad \Longrightarrow \quad R_3 \leftarrow -\tfrac{1}{8}R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{4} \end{array}\right]$$

$$z = \tfrac{5}{4}, \quad y = 5 - 3z = \tfrac{5}{4}, \quad x = 2 - 2y + z = \tfrac{3}{4}.$$

SCD (rangos 3).

Ejercicio 7:

$$\begin{cases} 3x + y - 2z = 5, \\ -x + 4y + z = 6, \\ 2x - y + 3z = 4. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & -2 & 5 \\ -1 & 4 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2,\ R_1 \leftarrow -R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & -6 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 \Longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & -6 \\ 0 & 13 & 1 & 23 \\ 0 & 7 & 5 & 16 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftarrow \tfrac{1}{13}R_2,\ R_3 \leftarrow R_3 - 7R_2 \Longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & \frac{1}{13} & \frac{23}{13} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{47}{58} \end{array}\right]$$

$$\begin{aligned} z &= \tfrac{47}{58}, \\ y &= \tfrac{23}{13} - \tfrac{1}{13}\,z = \tfrac{99}{58}, \\ x &= -6 + 4y + z = \tfrac{95}{58}. \end{aligned}$$

SCD.

Ejercicio 8:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ -x - 2y + z = -1. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ -1 & -2 & 1 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 + R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A \,|\, \mathbf{b}) = 1 < 3 \Rightarrow$ **SCI**. Sean $y = s$, $z = t \in \mathbb{R}$:

$$x = 1 - 2s + t.$$

Ejercicio 9:

$$\begin{cases} x - y + z = 3, \\ 2x - 2y + 2z = 6, \\ 3x - 3y + 3z = 9. \end{cases}$$

Tras $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ y $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ se obtienen dos filas nulas. $\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A \,|\, \mathbf{b}) = 1 < 3 \ \Rightarrow$ **SCI**.

$$y = s,\ z = t \in \mathbb{R}, \qquad x = 3 + s - t.$$

Ejercicio 10:

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x + y - z = 2, \\ x - y + 2z = k \quad (k \in \mathbb{R}). \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & k \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & -4 \\ 0 & -2 & 1 & k-3 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftarrow -R_2,\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2 \Longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & -7 & k-11 \end{array}\right]$$

Tercera ecuación: $-7z = k - 11 \ \Rightarrow \ z = \dfrac{k-11}{-7}$ Sin filas nulas ni contradicciones: rango$(A) = 3$ para todo k, luego **SCD para cualquier** $k \in \mathbb{R}$.

$$\boxed{z = \tfrac{k-11}{-7}, y \ = 4 - 3z = \tfrac{13-3k}{7}, x = 3 - y - z = \tfrac{2k+3}{7}.}$$

Ejercicio 11:

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 3y + z = a, \\ x - y + 2z = 3. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & a \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,\ R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & a-8 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2 \ \Longrightarrow \ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & a-8 \\ 0 & 0 & 1 & 17-2a \end{array}\right]$$

Sin filas nulas: rg $A = 3$ para todo $a \in \mathbb{R}$ (SCD).

$$\boxed{x = 3a - 22, \quad y = 9 - a, \quad z = 17 - 2a}$$

Ejercicio 12:

$$\begin{cases} bx + y - z = 1, \\ 2x + (b-1)y + z = 3, \\ x + 2y + (b+1)z = 2. \end{cases}$$

Con operaciones elementales se llega a la fila

$$(0\ 0\ -(b^3 - 4b - 6) \mid -(b^3 - 4b - 6)).$$

$$\begin{cases} b^3 - 4b - 6 \neq 0 \quad \Rightarrow \text{SCD}, 4pt]b^3 - 4b - 6 = 0 \\ \Rightarrow \text{SI}. \end{cases}$$

Ejercicio 13:

$$\begin{cases} x+2y+z=c, \\ 2x+4y+2z=2c, \\ 3x+6y+4z=10. \end{cases}$$

Segunda ecuación = 2·primera. Resta 3·(primera) a la tercera $\Rightarrow\ z=10-3c$.
Con z libre en la primera: $x+2y=4c-10$ (un grado de libertad).

$$\boxed{\text{SCI: } y=t,\ x=4c-10-2t,\ z=10-3c.}$$

Ejercicio 14:

$$\begin{cases} x-\lambda y+z=2, \\ 2x+y-\lambda z=1, \\ \lambda x+3y+z=3. \end{cases}$$

Una tercera fila queda $(0\ 0\ \lambda^3+4\lambda+7\,|\,\lambda^3+4\lambda+7)$.

$$\begin{cases} \lambda^3+4\lambda+7\neq 0 & \Rightarrow \text{SCD}, \\ \lambda^3+4\lambda+7=0 & \Rightarrow \text{SI}. \end{cases}$$

Para el caso SCD:

$$x=\frac{3\lambda^2+7\lambda+2}{\lambda^3+4\lambda+7},$$
$$y=\frac{-2\lambda^2+2\lambda+3}{\lambda^3+4\lambda+7},$$
$$z=\frac{-\lambda^2+4\lambda+12}{\lambda^3+4\lambda+7}.$$

Ejercicio 15:

$$\begin{cases} x+2y+3z=12, \\ 2x-y+z=5, \\ -x+4y-2z=3. \end{cases}$$

Tras Gauss:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{19}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{39}{25} \end{array}\right]$$

$$\boxed{x=\tfrac{71}{25},\ y=\tfrac{56}{25},\ z=\tfrac{39}{25}} \quad \text{(SCD)}.$$

Ejercicio 16:

$$\begin{cases} 3x-y+2z=7, \\ 2x+y-z=4, \\ x+3y+z=10. \end{cases}$$

Matriz reducida:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{46}{25} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{53}{25} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{9}{5} \end{array}\right]$$

$$\boxed{(x, y, z) = \left(\tfrac{46}{25}, \tfrac{53}{25}, \tfrac{9}{5}\right)} \quad \text{(SCD)}.$$

Ejercicio 17:

$$\begin{cases} kx + y + z = 3, \\ 2x - y + 4z = 5, \\ x + 3y - z = 2. \end{cases}$$

Fila final $(0\,0\,13 - 11k \,|\, 13 - 11k)$.

$$\begin{cases} k \neq \dfrac{13}{11} & \Rightarrow \text{SCD}, 4pt]k = \dfrac{13}{11} \\ \Rightarrow \text{SI}. \end{cases}$$

Para $k \neq 13/11$:

$$x = \frac{3}{11k - 13},\ y = \frac{13k - 17}{11k - 13},\ z = \frac{17k - 22}{11k - 13}.$$

Ejercicio 18:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 4, \\ 2x + 2y + 4z = 8, \\ 3x + 3y + 6z = k. \end{cases}$$

Fila $(0\,0\,0 \,|\, k - 12)$.

$$\boxed{k = 12 \ \Rightarrow\ \text{SCI}, \qquad k \neq 12 \ \Rightarrow\ \text{SI}.}$$

Ejercicio 19:

$$\begin{cases} 2x - y + z = 3, \\ 4x - 2y + 2z = 6, \\ -x + 3y - z = 1. \end{cases}$$

$R_2 = 2R_1$. Con Gauss:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{5} & 1 \end{array}\right]$$

$$\boxed{\text{SCI: } x = 2 - \tfrac{2}{5}t,\ y = 1 + \tfrac{1}{5}t,\ z = t,\ t \in \mathbb{R}.}$$

Ejercicio 20:

$$\begin{cases} x+y+z=6, \\ 2x+3y+4z=14, \\ 3x+4y+5z=17. \end{cases}$$

Fila contradictoria $(0\,0\,0\,|\,1) \Rightarrow$

$$\boxed{\text{Incompatible (SI).}}$$

Ejercicio 21:

$$\begin{cases} x+y+z+w=10, \\ 2x-y+3z-w=5, \\ -x+4y-z+2w=1, \\ 3x+y+2z+w=12. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 2 & -1 & 3 & -1 & 5 \\ -1 & 4 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 12 \end{array}\right] \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1]{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 + R_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -15 \\ 0 & 5 & 0 & 3 & 11 \\ 0 & -2 & -1 & -2 & -18 \end{array}\right]$$

$$R_2 \leftarrow -\tfrac{1}{3}R_2,\ R_3 \leftarrow R_3 - 5R_2,\ R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{6}{5} & -\frac{42}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 11 \end{array}\right]$$

$$x=-\tfrac{7}{5}, \quad y=-\tfrac{22}{5}, \quad z=\tfrac{24}{5}, \quad w=11$$

Ejercicio 22:

$$\begin{cases} x+y+z+w=6, \\ 2x+2y+z+3w=14, \\ -x+y+2z-w=-2, \\ x+3y+z+w=10. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 14 \\ -1 & 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 10 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$(x,y,z,w)=(2,2,0,2)$$

Ejercicio 23:

$$\begin{cases} x+2y-z+w=4, \\ 2x+3y+z-w=7, \\ -x+y+2z+w=1. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 7 \\ -1 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{9}{10} & \frac{8}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{10} & \frac{1}{5} \end{array}\right]$$

Sea w=t$\in \mathbb{R}$: $x = 1 + \frac{3}{2}t, \quad y = \frac{8}{5} - \frac{9}{10}t, \quad z = \frac{1}{5} + \frac{7}{10}t, \quad w = t$

Ejercicio 24:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 8, \\ 2x + 3y + z + 2w = 15, \\ -x + 2y + 3z + w = 7, \\ 3x - y + 2z + 4w = 20, \\ x + y - z + w = 5. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 15 \\ -1 & 2 & 3 & 1 & 7 \\ 3 & -1 & 2 & 4 & 20 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 5 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

La quinta fila da 0=1; el sistema es **incompatible**.